

Nell'ultima lezione:

- ▶ Definizione di Programma (Lineare) Intero:
 - ▶ Programmi Interi (PI)
 - ▶ Programmi Interi Binari (PIB)
 - ▶ Programmi Interi Misti (PIM)
- ▶ Problemi di Ottimizzazione Combinatoria e Variabili Binarie:
 - ▶ Definizione di Problema di Ottimizzazione Combinatoria (POC)
 - ▶ Esempi di POC: MST; Cammino Minimo; Assegnazione
 - ▶ Rappresentazione delle soluzioni ammissibili di un POC tramite vettori binari
- ▶ Esempi di problemi formulati tramite PIB:
 - ▶ Problema dello Zaino 0-1
 - ▶ Problema di Assegnazione
 - ▶ Problemi di Copertura, Impaccamento e Partizione

In questa lezione:

- ▶ Un altro esempio di PIB: Problema del Commesso Viaggiatore (due diverse formulazioni)
- ▶ Modellizzare con variabili binarie
- ▶ Esempi di problemi formulati tramite PIM:
 - ▶ Problema di Localizzazione di Impianti senza Capacità (UFL)
 - ▶ Problema di Localizzazione di Impianti con Capacità (CFL)
- ▶ Formulazioni diverse per uno stesso problema
- ▶ Definizione di formulazione per un insieme
- ▶ Confronto fra le diverse formulazioni per un insieme ammissibile
- ▶ Formulazione “ideale”

Esempi di PIB - Problema del Commesso Viaggiatore

Dati:

- ▶ $G = (V, A)$, grafo orientato (completo); $V = \{1, \dots, n\}$
- ▶ $c_{ij} \in \mathbb{R}$, "costo" (tempo di percorrenza, lunghezza...) associato ad ogni $(i, j) \in A$

Un **circolo Hamiltoniano**, o **tour**, di G è un circuito che passa una sola volta per ogni nodo di G .

Problema del Commesso Viaggiatore - Traveling Salesman Problem (TSP): Trovare un **tour** di costo minimo sul grafo G , cioè

$$\min_T \{z(T) = \sum_{(i,j) \in T} c_{ij} : T \text{ è un tour}\}.$$

Il Problema del Commesso Viaggiatore è un problema di OC: $N = A$ e $U = \mathcal{P}(A)$. L'insieme ammissibile è $X = \{T \subset A : T \text{ è un tour}\}$. Il tour $T : 1 \rightarrow j_1 \rightarrow j_2 \rightarrow \dots \rightarrow j_{n-1} \rightarrow 1$, dato dalla sequenza di archi $(1, j_1), (j_1, j_2), \dots, (j_{n-1}, 1)$, individua la permutazione σ su $\{1, \dots, n\}$, definita da $\sigma(1) = j_1, \sigma(j_1) = j_2, \dots, \sigma(j_{n-1}) = 1$. Una permutazione di questo tipo si dice **circolare**.¹ Pertanto, l'insieme dei tour di G può essere identificato con l'insieme $C\Sigma_n$ delle permutazioni circolari su $\{1, \dots, n\}$. Si osservi che $|X| = |C\Sigma_n| = (n-1)!$.

$$\min_T \{z(T) = \sum_{(i,j) \in T} c_{ij} : T \text{ è un tour}\} = \min_{\sigma} \{z(\sigma) = \sum_{i=1}^n c_{i\sigma(i)} : \sigma \in C\Sigma_n\}$$

Formulazione del TSP come programma intero:

Variabili: $x_{ij} := \begin{cases} 1, & \text{se } (i, j) \text{ è parte di un tour} \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases} \quad (\forall (i, j) \in A; x_{ii} \text{ non sono definite}).$

Funzione obiettivo: $z = \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$.

¹permutazione circolare = modo di disporre n oggetti distinti lungo una circonferenza fissata.

Formulazioni per il Problema del Commesso Viaggiatore

Vincoli:

1. $x_{ij} \in \{0, 1\}, \forall i \neq j,$
2. $\sum_{j:j \neq i} x_{ij} = 1 \quad (\forall i \in V), \quad (\text{Si esce da } i \text{ esattamente una volta})$
3. $\sum_{i:i \neq j} x_{ij} = 1 \quad (\forall j \in V), \quad (\text{Si entra in } j \text{ esattamente una volta})$

OSS: Le soluzioni che soddisfano i vincoli precedenti consentono la formazione di *sotto-tour*.

Eliminazione dei *sotto-tour*, primo modo:

Se $S \subset V, S \neq \emptyset$, allora ogni *tour* deve uscire da S almeno una volta; quindi

$$4. \sum_{i \in S} \sum_{j \notin S} x_{ij} \geq 1, \quad \forall S \subset V, S \neq \emptyset, S \neq V.$$

Eliminazione dei *sotto-tour*, secondo modo:

Se $S \subset V, S \neq \emptyset, 2 \leq |S| \leq n - 1$, allora in ogni *tour* non ci possono essere più di $|S| - 1$ archi che collegano nodi di S ; se ci sono più di $|S| - 1$ archi che collegano nodi di S , allora deve esistere un *sotto-tour*; quindi

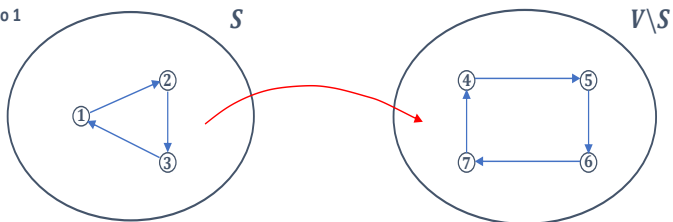
$$5. \sum_{i \in S} \sum_{j \in S} x_{ij} \leq |S| - 1, \quad \forall S \subset V, 2 \leq |S| \leq n - 1.$$

I vincoli (1), (2), (3), e (4) (*cut-set formulation*) e (1), (2), (3), e (5) (*subtour elimination formulation*) forniscono due diverse formulazioni del Problema del Commesso Viaggiatore.

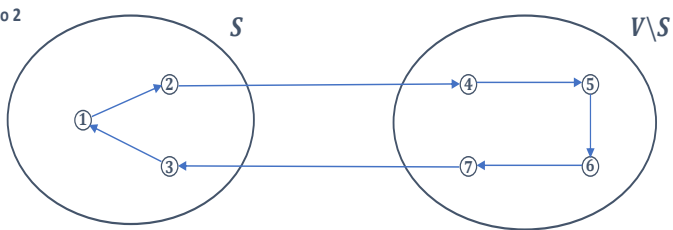
Domanda: Quanti sono le variabili e i vincoli in queste formulazioni?

Eliminazione dei sotto-tour

Modo 1



Modo 2



Modellizzare con variabili binarie

- ▶ Scelta binaria: $x_j := \begin{cases} 1, & \text{se il progetto } j \text{ è scelto} \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases} \quad j = 1, \dots, n.$
- ▶ Relazioni fra variabili:
 - ▶ Nessuno o entrambi i progetti 5 e 6 sono scelti: $x_5 - x_6 = 0$
 - ▶ Se si sceglie il progetto 4, si sceglie anche il progetto 3: $0 \leq x_4 \leq x_3$
- ▶ Vincoli di selezione:
 - ▶ Si deve scegliere almeno un progetto: $\sum_{j=1}^n x_j \geq 1$
 - ▶ Si devono scegliere almeno k progetti: $\sum_{j=1}^n x_j \geq k$
 - ▶ Si può scegliere al più un progetto: $\sum_{j=1}^n x_j \leq 1$
 - ▶ Si possono scegliere al più k progetti: $\sum_{j=1}^n x_j \leq k$
- ▶ Vincoli disgiuntivi: almeno uno di due vincoli deve essere soddisfatto
 - ▶ Se $a^1, a^2, x \in \mathbb{R}^n$, $a^1, a^2, x \geq 0$, allora i vincoli
 1. $(a^1)^T x \geq y b_1$,
 2. $(a^2)^T x \geq (1 - y) b_2$,
 3. $y \in \{0, 1\}$assicurano che $(a^1)^T x \geq b_1$, oppure che $(a^2)^T x \geq b_2$.
- ▶ Restrizione dell'insieme dei possibili valori assunti da una variabile:
 - ▶ La restrizione che y possa assumere solo valori in $\{a_1, \dots, a_k\}$ è espressa dai vincoli
 1. $y = \sum_{j=1}^k a_j x_j$,
 2. $\sum_{j=1}^k x_j = 1$,
 3. $x_j \in \{0, 1\}$.

Esempi di PIM - Localizzazione di Impianti senza Capacità (UFL)

Dati del problema:

- ▶ $N = \{1, \dots, n\}$, siti candidati ad ospitare potenziali *impianti*
- ▶ $M = \{1, \dots, m\}$, insieme di *clienti*
- ▶ d_i è la domanda del cliente i , $\forall i \in M$
- ▶ f_j è il costo di apertura dell'impianto j , $\forall j \in N$
- ▶ c_{ij} è il costo unitario per servire il cliente i dall'impianto j , $\forall i \in M, \forall j \in N$

La domanda di ogni cliente può essere soddisfatta da più di un impianto. Il problema è quello di individuare un insieme ottimale di siti dove realizzare gli impianti e stabilire in che modo questi impianti concorrono a soddisfare la domanda di ogni singolo cliente.

Variabili:

$z_{ij} :=$ quantità di merce servita al cliente i dall'impianto aperto nel sito j , $\forall i \in M, \forall j \in N$.

$$y_j := \begin{cases} 1, & \text{se nel sito } j \text{ si apre un impianto} \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases} \quad (\forall j \in N).$$

Modello 1:

$$\begin{array}{lll} \min & z_{UFL1} = \sum_{i \in M} \sum_{j \in N} c_{ij} z_{ij} + \sum_{j \in N} f_j y_j & \text{(Costo totale)} \\ & \sum_{j \in N} z_{ij} = d_i \quad (\forall i \in M) & \text{(La domanda del cliente } i \text{ è soddisfatta)} \\ \text{(UFL1)} & \sum_{i \in M} z_{ij} \leq K y_j \quad (\forall j \in N) & \text{(L'impianto } j \text{ serve i clienti solo se aperto)} \\ & z_{ij} \geq 0, \forall i \in M, \forall j \in N; y_j \in \{0, 1\}, \forall j \in N, & \text{(Le } z_{ij} \text{ sono reali; le } y_j \text{ sono binarie)} \end{array}$$

dove K è una costante abbastanza grande (per esempio, maggiore della capacità di ogni impianto).

Esempi di PIM - Localizzazione di Impianti senza Capacità (UFL)

Modello 2:

Ponendo $x_{ij} := z_{ij}/d_i$, $\forall i \in M, \forall j \in N$,² si ottiene

$$\begin{aligned} \min \quad & z_{UFL2} = \sum_{i \in M} \sum_{j \in N} \overbrace{c_{ij} d_i}^{=: h_{ij}} x_{ij} + \sum_{j \in N} f_j y_j && \text{(Costo totale)} \\ \text{(UFL2)} \quad & \sum_{j \in N} x_{ij} = 1 \quad (\forall i \in M) && \text{(La domanda del cliente } i \text{ è soddisfatta)} \\ & \sum_{i \in M} x_{ij} \leq m y_j \quad (\forall j \in N) && \text{(L'impianto } j \text{ serve i clienti solo se aperto)} \\ & 0 \leq x_{ij} \leq 1, \forall i \in M, \forall j \in N; y_j \in \{0, 1\}, \forall j \in N. && \text{(Le } x_{ij} \text{ sono reali; le } y_j \text{ sono binarie)} \end{aligned}$$

Modello 3:

$$\begin{aligned} \min \quad & z_{UFL3} = \sum_{i \in M} \sum_{j \in N} \overbrace{c_{ij} d_i}^{=: h_{ij}} x_{ij} + \sum_{j \in N} f_j y_j && \text{(Costo totale)} \\ \text{(UFL3)} \quad & \sum_{j \in N} x_{ij} = 1 \quad (\forall i \in M) && \text{(La domanda del cliente } i \text{ è soddisfatta)} \\ & x_{ij} \leq y_j \quad (\forall i \in M, \forall j \in N) && \text{(L'impianto } j \text{ serve i clienti solo se aperto)} \\ & 0 \leq x_{ij} \leq 1, \forall i \in M, \forall j \in N; y_j \in \{0, 1\}, \forall j \in N. && \text{(Le } x_{ij} \text{ sono reali; le } y_j \text{ sono binarie)} \end{aligned}$$

Domanda: Quale fra le formulazioni 2 e 3 è da preferire?

²La variabile x_{ij} esprime la frazione di domanda del cliente i soddisfatta dall'impianto j .

Esempi di PIM - Localizzazione di Impianti con Capacità (CFL)

Osservazioni

- ▶ Il Modello 3 ha più vincoli del Modello 2.
- ▶ Entrambi i modelli hanno lo **stesso insieme ammissibile** $X \subset \mathbb{R}^{mn} \times \{0,1\}^n \subset \mathbb{R}^{mn+n}$, e quindi lo stesso valore ottimo $z^* = z_{UFL2}^* = z_{UFL3}^*$.
- ▶ Se si sostituisce il vincolo $y_j \in \{0,1\}, \forall j \in N$, con il vincolo $0 \leq y_j \leq 1$ in entrambe le formulazioni (UFL2) e (UFL3), si ottengono due Programmi Lineari: (PL2) e (PL3).
- ▶ I valori ottimi z_{PL2}^* e z_{PL3}^* di questi due PL forniscono, separatamente, una stima dal basso per z^* , cioè $z_{PL2}^* \leq z^*$ e $z_{PL3}^* \leq z^*$. Quale delle due stime è la migliore?

Localizzazione di Impianti con Capacità (CFL)

Se u_j indica la capacità dell'impianto $j, \forall j \in N$, il problema si può formulare come segue:

$$\begin{array}{ll} \min & z_{CFL} = \sum_{i \in M} \sum_{j \in N} c_{ij} z_{ij} + \sum_{j \in N} f_j y_j & \text{(Costo totale)} \\ & \sum_{j \in N} z_{ij} = d_i \quad (\forall i \in M) & \text{(La domanda del cliente } i \text{ è soddisfatta)} \\ \text{(CFL)} & \sum_{i \in M} z_{ij} \leq u_j y_j \quad (\forall j \in N) & \text{(L'impianto } j \text{ serve i clienti solo se aperto)} \\ & z_{ij} \geq 0, \forall i \in M, \forall j \in N; y_j \in \{0,1\}, \forall j \in N, & \text{(Le } z_{ij} \text{ sono reali; le } y_j \text{ sono binarie)} \end{array}$$

“Formulazione” - Prospettiva Geometrica

In generale, ci sono molti modi per formulare (modellizzare) un problema tramite un PI o un PIM. Per stabilire quale formulazione sia da preferire, si deve meglio precisare il concetto di formulazione.

Informalmente, una **formulazione** è una descrizione matematica di un insieme di elementi ammissibili:

- ▶ tutti gli elementi nell'insieme ammissibile soddisfano la descrizione matematica;
- ▶ gli elementi che non soddisfano la descrizione matematica sono inammissibili.

Definizione (Poliedro)

Un **poliedro** P di $\mathbb{R}^n$ è un sottoinsieme di $\mathbb{R}^n$ (che può essere) descritto da un insieme finito di vincoli lineari, cioè $P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$, per qualche $A \in M_{m \times n}$ e $b \in \mathbb{R}^m$.

Definizione (Formulazione per un insieme)

Un poliedro $P \subseteq \mathbb{R}^{n+p}$ è una **formulazione** per un insieme $X \subset \mathbb{Z}^n \times \mathbb{R}^p$ se $X = P \cap (\mathbb{Z}^n \times \mathbb{R}^p)$.

Esempio (Formulazioni per un insieme di $\mathbb{R}^2$): Si consideri l'insieme

$$X = \{(0, 0), (1, 0), (0, 1)\} \subset \{0, 1\}^2 \subset \mathbb{R}^2.$$

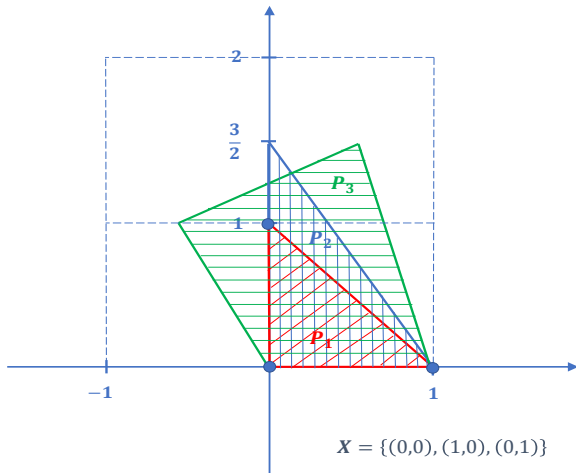
Le seguenti sono formulazioni per X :

$$P_1 = \{x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_1 + x_2 \leq 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\},$$

$$P_2 = \{x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : \frac{3}{2}x_1 + x_2 \leq \frac{3}{2}, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\},$$

cioè $X = P_1 \cap \{0, 1\}^2 = P_2 \cap \{0, 1\}^2$. Si osservi che $P_1 \subsetneq P_2$.

Formulazioni per $X = \{(0, 0), (1, 0), (0, 1)\} \subset \mathbb{R}^2$



$$X = \{(0,0), (1,0), (0,1)\}$$

$$\text{Conv}(X) = \mathbf{P}_1$$

Altri Esempi di Formulazioni

- La regione ammissibile di un PI o di un PIM ammette sempre una formulazione, nel senso della definizione precedente.

Esempio (Formulazioni per il Problema UFL):

I poliedri di $\mathbb{R}^{mn+n}$ definiti da

$$P_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^{mn+n} : \sum_{j \in N} x_{ij} = 1, \forall i; \sum_{i \in M} x_{ij} \leq my_j, \forall j; 0 \leq x_{ij} \leq 1, \forall i, j; 0 \leq y_j \leq 1, \forall j\},$$

$$P_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^{mn+n} : \sum_{j \in N} x_{ij} = 1, \forall i; x_{ij} \leq y_j, \forall i, j; 0 \leq x_{ij} \leq 1, \forall i, j; 0 \leq y_j \leq 1, \forall j\}$$

sono formulazioni per l'insieme ammissibile $X \subset \mathbb{R}^{mn} \times \{0, 1\}^n$ dei PIM (UFL2) e (UFL3).

Se $(x, y) \in P_3$, $\sum_{i \in M} x_{ij} \leq \sum_{i \in M} y_j = my_j$, e quindi $P_3 \subseteq P_2$. Si può provare che $P_3 \subsetneq P_2$.

Esempio (Formulazioni per il Problema dello Zaino 0-1):

Si consideri la regione ammissibile del seguente Problema dello Zaino 0-1:

$$\begin{aligned} X &= \{x = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T \in \{0, 1\}^4 : 83x_1 + 61x_2 + 49x_3 + 20x_4 \leq 100\} \\ &= \{(0, 0, 0, 0), (1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1), (0, 1, 0, 1), (0, 0, 1, 1)\} \end{aligned}$$

Le seguenti sono formulazioni per X :

$$P_1 = \{x \in \mathbb{R}^4 : 0 \leq x \leq e, 83x_1 + 61x_2 + 49x_3 + 20x_4 \leq 100\},$$

$$P_2 = \{x \in \mathbb{R}^4 : 0 \leq x \leq e, 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 \leq 4\},$$

$$P_3 = \{x \in \mathbb{R}^4 : 0 \leq x \leq e, 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 \leq 4, x_1 + x_2 + x_3 \leq 1, x_1 + x_4 \leq 1\},$$

dove $e = (1, 1, 1, 1)$; cioè $X = P_1 \cap \{0, 1\}^4 = P_2 \cap \{0, 1\}^4 = P_3 \cap \{0, 1\}^4$.

Quando una formulazione è meglio di un'altra?

Definizione (Formulazione migliore)

Dato un insieme $X \subset \mathbb{R}^n$ e due formulazioni, P_1 e P_2 , si dice che P_1 è una formulazione **migliore** di P_2 se $P_1 \subset P_2$.

Osservazioni ed Esempi

- Ci sono formulazioni per un insieme che non possono essere confrontate (vedi figura a p. 9).
- Per le formulazioni P_1 e P_2 dell'insieme $X \subset \mathbb{R}^2$ descritte a p. 8 e 9, si ha $P_1 \subset P_2$. Si osservi che $P_1 \subset P$, per ogni formulazione P di X . P_1 è la miglior formulazione possibile per X .
- Con riferimento al Problema UFL, siccome $P_3 \subset P_2$, la formulazione P_3 è migliore della formulazione P_2 (nonostante che P_3 abbia un maggior numero di vincoli rispetto a P_2).
- Per le formulazioni del Problema dello Zaino 0-1 viste sopra, si ha $P_3 \subset P_2 \subset P_1$. Quindi P_3 è migliore di P_2 e P_1 . Si può provare che $P_3 \subset P$, per qualsiasi altra formulazione P di X . Quindi P_3 è la miglior formulazione possibile per X .

Su cosa si basa questa definizione di formulazione migliore?

- Sia $P \subset \mathbb{R}^n$ una formulazione (poliedro) per $X \subset \mathbb{Z}^n$, cioè $X = P \cap \mathbb{Z}^n$. La soluzione del PI

$$(PI) \quad z_{PI}^* = \max\{z_{PI} = c^T x : x \in X\}$$

spesso passa attraverso la soluzione del **rilassamento lineare** di questo problema:

$$(PL) \quad z_{PL}^* = \max\{z_{PL} = c^T x : x \in P\},$$

che è un Programma Lineare.

- Siccome $X \subset P$, si ha che $z_{PI}^* \leq z_{PL}^*$.
- Se $P_1 \subset P_2$ sono due formulazioni di X , allora $z_{PI}^* \leq z_{PL1}^* \leq z_{PL2}^*$.
- **Formulazioni migliori** forniscono **stime migliori su** z_{PI}^* .

Quale è la formulazione migliore

Sia X l'insieme delle soluzioni ammissibili di qualche PI (o PIM). La miglior formulazione per X è un poliedro P^* , tale che

- ▶ $X \subset P^*$, cioè P^* è una formulazione per X , e
- ▶ Per ogni P , formulazione (poliedro) per X , $P^* \subset P$.

Definizione (Involuppo convesso)

Sia $S \subset \mathbb{R}^n$. L'**inviluppo convesso** di S , $\text{Conv}(S)$, è l'insieme di tutte le combinazioni convesse di punti di S , cioè dei punti della forma $x = \sum_{i=1}^k \alpha_i x^i$, con $\alpha_i \geq 0$, $\forall i$, e con $\sum_{i=1}^k \alpha_i = 1$, dove $\{x^1, \dots, x^k\}$ è un qualsiasi insieme finito di punti di S .

Osservazione: $\text{Conv}(S)$ è il più piccolo insieme convesso che contiene l'insieme S .

Proprietà 1

Se S è un insieme finito o se è la regione ammissibile di qualche PI o PIM, allora $\text{Conv}(S)$ è un poliedro. (Per un insieme arbitrario S , questa affermazione è falsa!)

Conseguenza: Se X è la regione ammissibile di un PIM, **$\text{Conv}(X)$ è la formulazione migliore per X :**

- ▶ $\text{Conv}(X)$ è un poliedro;
- ▶ Per ogni formulazione P di X , si ha che $X \subseteq \text{Conv}(X) \subseteq P$.

Proprietà 2

Se X è la regione ammissibile di qualche PI o PIM, allora i vertici di $\text{Conv}(X)$ sono elementi di X .

Esercizio: Usando la Proprietà 2, provare che le formulazioni P_1 e P_2 per la regione ammissibile $X \subset \{0, 1\}^4$ del Problema del Zaino 0-1 di p. 10 non possono essere l'inviluppo convesso di X . Si può escludere che P_3 sia l'inviluppo convesso di X ?

Conv(X) è la formulazione “ideale”

Se X è la regione ammissibile di un PI o PIM, il poliedro $\text{Conv}(X)$ è la **formulazione “ideale”** per X .

- ▶ Abbiamo già osservato che se il poliedro $P \subset \mathbb{R}^n$ è una formulazione per $X \subset \mathbb{Z}^n$, cioè $X = P \cap \mathbb{Z}^n$, per risolvere il Programma Intero

$$(\text{PI}) \quad z_{PI}^* = \max\{z_{PI} = c^T x : x \in X\}$$

spesso si ricorre al **rilassamento lineare** di questo problema, cioè al Programma Lineare:

$$(\text{PL}) \quad z_{PL}^* = \max\{z_{PL} = c^T x : x \in P\}.$$

- ▶ Siccome $X \subset P$, si ha che $z_{PI}^* \leq z_{PL}^*$.
- ▶ Se $P_1 \subset P_2$ sono due formulazioni di X , allora $z_{PI}^* \leq z_{PL1}^* \leq z_{PL2}^*$.
- ▶ Per il Teorema Fondamentale della PL, le SO di un programma lineare possono essere ricercate fra le SBA, ovvero tra i vertici della regione ammissibile (poliedro) del problema.
- ▶ Supponiamo che $P = \text{Conv}(X)$ sia la formulazione per X , regione ammissibile di (PI), e che $x^* \in P$ sia un vertice ottimo (SBA ottima) del rilassamento lineare (PL). Per la Proprietà 2, si ha che $x^* \in X$, cioè x^* è ammissibile per il problema (PI). Vogliamo provare che x^* è soluzione ottima anche di (PI):

$$z_{PI}(x^*) = z_{PL}(x^*) = z_{PL}^* \geq z_{PI}^* \geq z_{PI}(x), \quad \forall x \in X.$$

- ▶ **In conclusione, se $P = \text{Conv}(X)$, la soluzione di (PI) è riconducibile alla soluzione di (PL).**